

3 교시

감독관확인

2022년도 기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	
------	--	----	--

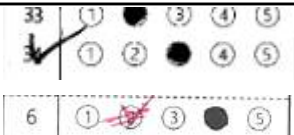
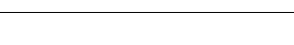
본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
문항 내용의 무단 복제, 전재 및 재배포를 금지합니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 「저작권법」 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의 학 교 육 평 가 사 업 단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

답안지 작성 시 유의사항

- 1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.
- 2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장합니다.**
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답처리** 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있음을 알려드립니다.
- 3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.
- 4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 65세 남자가 극심한 스트레스를 받아 교감신경이 비정상적으로 항진된 교감신경긴장증으로 진단을 받았다. 신장에서 일어날 수 있는 현상은?

- ① 들세동맥 이완
- ② 레닌 분비 감소
- ③ 콩팥 혈류량 증가
- ④ 사구체여과율 감소
- ⑤ 안지오텐신 II 분비 감소

2. 왼쪽 세 번째 갈비사이공간을 청진한 결과, 제2심음과 제1심음 사이에서 심잡음이 들렸다. 병변이 있는 판막은?

- ① 삼첨판막
- ② 승모판막
- ③ 대동맥판막
- ④ 폐동맥판막
- ⑤ 승모판막과 대동맥판막

3. 그림(사진 1)은 정상 상황에서 심장기능곡선과 혈관기능곡선의 관계를 나타낸 것이다. 혈액량 증가에 따른 변화를 나타낸 것은?

- ① 사진 2-1
- ② 사진 2-2
- ③ 사진 2-3
- ④ 사진 2-4
- ⑤ 사진 2-5

4. 큰술기핵(nucleus raphe magnus)과 거대세포핵(giganto cellular nucleus)의 지배를 받는 척수 통각 억제계 신경세포에서 분비되는 신경전달물질은?

- ① P물질
- ② 엔도핀
- ③ 글라이신
- ④ 엔케팔린
- ⑤ 글루탐산염

5. 사구체여과율은 스탈링 힘과 사구체여과계수에 따라 결정된다. 사구체여과율이 감소하는 상황은?

- ① 사구체 모세혈관의 투과도 증가
- ② 사구체 총 표면적의 증가
- ③ 사구체의 수 감소
- ④ 들세동맥 확장
- ⑤ 날세동맥 수축

6. 흰쥐를 이용하여 시상하부와 뇌하수체의 기능적 연결을 조사하기 위한 연구를 수행하였다. 첫 번째 실험에서 여러 가지 적절한 생리적 자극을 주어 분비된 뇌하수체 호르몬의 혈액 내 농도를 측정하였다. 두 번째 실험에서는 정중용기(median eminence)를 통과하는 혈류를 차단한 후 첫 번째 실험과 동일한 자극을 주어 분비된 뇌하수체 호르몬의 혈액 내 농도를 측정하였다. 첫 번째와 두 번째 실험에서 측정한 혈중 농도가 비슷한 호르몬은?

- ① 프로락틴
- ② 성장호르몬
- ③ 항이뇨호르몬
- ④ 난포자극호르몬
- ⑤ 갑상샘자극호르몬

7. 기능잔기용량 상태에서 호흡기계 각 부위의 압력이 같은 조합으로 옳은 것은?

- ① Mouth pressure = Pleural pressure
- ② Trans wall pressure = Alveolar pressure
- ③ Body surface pressure = Alveolar pressure
- ④ Trans respiratory system pressure = Pleural pressure
- ⑤ Trans lung pressure = Trans respiratory system pressure

8. 결혼 후 4년 동안 아기를 낳지 못한 부부가 병원에 왔다. 검사 결과 남편에게서 정자 수의 현저한 감소와 고환의 일차적인 결함이 확인되었다. 혈액 내 농도가 증가되어 있는 호르몬은?

- ① 인히빈
- ② 에스트로겐
- ③ 테스토스테론
- ④ 안드로스테네디온
- ⑤ 생식샘자극호르몬

9. 65세 남자가 심한 변비로 병원에 왔다. 바륨관장 검사 결과 가로잘록창자에서부터 구불잘록창자까지 집단 운동(mass movements)이 완전히 소실되어 있음이 관찰되었다. 변비의 원인이 된 손상 부위는?

- ① 골반신경
- ② 교감신경
- ③ 외음부신경
- ④ 점막밑신경얼기
- ⑤ 근육층신경얼기

10. 1,000 m를 최고속도로 달리면 산소부채가 발생한다. 산소부채가 발생하는 동안 에너지의 최대 공급원은?

- ① 당원(glycogen)
- ② 젖산(lactic acid)
- ③ 지방산(fatty acid)
- ④ 파이루브산(pyruvic acid)
- ⑤ 크레아틴인산(phosphocreatine)

11. 뼈대근육을 수의적으로 수축시키면, 척수의 알파운동신경세포뿐만 아니라 감마운동신경세포도 동시에 활성화된다. 감마운동신경세포 활성화에 의해 일어나는 현상과 감마운동신경세포 활성화의 기능을 올바르게 연결한 것은?

현상	기능
① 뼈대근육 수축	뼈대근육의 적정 수축력 보조
② 뼈대근육 수축	편반사의 활성화
③ 근방추 수축	뼈대근육의 빠른 수축
④ 근방추 수축	편반사의 민감도 유지
⑤ 근방추 수축	편반사의 활성화

12. 56세 여자에게서 알도스테론을 분비하는 부신종양이 확인되었다. 이로 인한 결과는?

- ① 혈압 감소
- ② 고칼륨혈증
- ③ 대사성 산증
- ④ 혈장 레닌 농도 감소
- ⑤ 심방나트륨뇨배설인자 분비 감소

13. 안구의 렌즈는 빛의 굴절을 조절하여 망막에 정확한 상이 맺히게 한다. 굴절 이상이 생겨 인공렌즈로 교정할 때 옳은 조합은?

시력장애	이상	교정
① 노안	렌즈의 조절력 약화	볼록렌즈
② 난시	렌즈의 조절력 약화	오목렌즈
③ 근시	망막의 뒤에 초점 맺음	볼록렌즈
④ 원시	망막의 뒤에 초점 맺음	오목렌즈
⑤ 백내장	렌즈의 굴절력 고정	볼록렌즈

14. 산염기불균형이 유발되는 다음의 상황 중 음이온차(anion gap)가 증가하는 것은?

- ① 설사
- ② 과호흡
- ③ 케토산증
- ④ 호흡근약화
- ⑤ 신세관산증

15. 누워 있다가 갑자기 일어날 경우 일시적으로 혈압이 감소되는 것을 기립저혈압이라고 한다. 사람에 따라 기립저혈압이 심해서 실신하는 경우도 있으나 대부분 떨어졌던 혈압은 곧 회복된다. 혈압 회복 기전은?

- ① 말초저항 감소
- ② 심박동수 감소
- ③ 폐혈류저항 증가
- ④ 평균 충만압 감소
- ⑤ 심근 수축력 증가

16. 18세 남자가 옆구리가 심하게 아파서 병원에 왔다. 소변을 현미경으로 관찰한 결과 시스틴 결정이 발견된다. 어느 영양물질의 수송체에 결함이 있는가?

- ① 포도당
- ② 지방산
- ③ 아미노산
- ④ 다이펩타이드
- ⑤ 트라이펩타이드

17. 스테로이드 호르몬 합성에 관여하는 효소 중 17 α -hydroxylase가 결핍된 경우 농도가 높아지는 호르몬은?

- ① 코티솔
- ② 알도스테론
- ③ 테스토스테론
- ④ 에스트라디올
- ⑤ 안드로스텐디온

18. 운동 중에는 췌장 알파세포의 글루카곤 분비가 증가한다. 어느 수용체의 활성화로 인한 결과인가?

- ① 니코틴수용체
- ② 무스카린수용체
- ③ 세로토닌수용체
- ④ 알파아드레날린수용체
- ⑤ 베타아드레날린수용체

19. 자가면역질환을 앓고 있는 30세 여자가 치료 목적으로 저용량 코티솔 제제를 1주일간 복용하였다. 혈액 내 포도당, 아미노산, 지방산의 농도 변화로 옳은 것은?

	포도당	아미노산	지방산
①	증가	증가	증가
②	증가	감소	증가
③	감소	감소	증가
④	감소	증가	감소
⑤	감소	감소	감소

20. 가임기 여성의 배란기에만 혈액 내 농도가 크게 증가하며, 난포방(follicular antrum)을 팽창시키고 난소 조직을 느슨하게 함으로써 배란과정에서 가장 중요한 역할을 하는 호르몬은?

- ① 프로락틴
- ② 에스트로젠
- ③ 프로게스테론
- ④ 황체형성호르몬
- ⑤ 난포자극호르몬

21. 40세 여자가 복부 비만과 근력 약화로 병원에 왔다. 부신피질자극호르몬의 농도를 측정한 결과, 오전과 저녁 모두 정상에 비해 매우 낮았고 둘 사이에 차이는 없었다. 진단은?

- ① 당뇨병
- ② 애디슨병
- ③ 콘증후군
- ④ 갈색세포종
- ⑤ 쿠싱증후군

22. 20세 남자가 전날 밤부터 몸이 으스스하면서 머리가 아프다고 병원에 왔다. 혈압 110/70 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 22회/분, 체온 39.5°C이다. 이부프로펜을 투여하자 체온이 37°C까지 떨어진다. 이부프로펜 투여에 의해 합성이 억제된 물질은?

- ① P물질
- ② 히스타민
- ③ 인터루킨
- ④ 류코트라이엔
- ⑤ 프로스타글란딘

23. 2세 남아가 잇몸에서 피가 나고 작은 상처에도 과하게 출혈이 있다며 병원에 왔다. 외할아버지도 이런 증상이 있었다고 한다. 혈우병A로 진단 받았다. 이상이 있는 혈액응고 경로는?

- ① 공통 경로
- ② 내인성 경로
- ③ 외인성 경로
- ④ 내인성 및 외인성 경로
- ⑤ 내인성, 외인성 및 공통 경로

24. 45세 남자가 히말라야 등정 중, 고도 4,000 m를 넘어가면서 폐부종에 의한 심한 호흡 곤란이 발생했다. 폐부종이 발생한 기전은?

- ① 폐혈관 수축에 의한 폐동맥압 증가
- ② 폐혈관 이완에 의한 폐동맥압 감소
- ③ 교감신경계 활성화 증가에 의한 혈압 증가
- ④ 몸순환계 혈관 수축에 의한 정맥환류량 증가
- ⑤ 몸순환계 혈관 이완에 의한 정맥환류량 감소

25. 사구체여과율이 하루 180 L이고 혈장 중탄산염(HCO_3^-)은 평균 24 mM로서 매우 많은 중탄산염이 콩팥에서 여과되고 재흡수된다. 중탄산염을 가장 많이 재흡수하는 부위는?

- ① 근위세관
- ② 원위세관
- ③ 집합세관
- ④ 헨레고리 굽은 상행각
- ⑤ 헨레고리 가는 상행각

26. 50세 남자가 극심한 피로감 때문에 병원에 왔다. 3년 전에 게실염으로 회장(ileum) 제거수술을 받았다고 한다. 얼굴이 심하게 창백해 보인다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 치료를 위해 투여할 활성 비타민 제제는?

혈색소 9 g/dL (참고치, 12~16)
평균적혈구용적 110 μm^3 (참고치, 80~100)

- ① C
- ② D
- ③ B1
- ④ B6
- ⑤ B12

27. 혈액형을 알지 못하는 경우 또는 혈액형을 아는 경우에도 교차시험(cross matching)에서 수혈 부적합성이 나타나지 않을 경우에만 수혈이 가능하다. 이처럼 수혈 전에 교차시험을 주의 깊게 시행하는 것은 어떤 상황이 발생하는 것을 피하기 위함인가?

- ① Rh 신생아 용혈병
- ② 공혈자의 적혈구와 반응하는 수혈자의 적혈구
- ③ 공혈자의 적혈구와 반응하는 수혈자의 혈장
- ④ 공혈자의 혈장과 반응하는 수혈자의 적혈구
- ⑤ 공혈자의 혈장과 반응하는 수혈자의 혈장

28. 폐포-동맥 산소분압차가 가장 큰 경우는?

- ① 폐절제
- ② 폐섬유증
- ③ 호흡근육약화
- ④ 우측기도폐쇄
- ⑤ 좌측폐동맥 색전증

29. 독서를 하거나 문제를 해결해야 할 때 또는 말을 할 때 뇌 혈류량은 유의한 수준으로 증가한다. 이러한 뇌혈류의 증가는 뇌 조직에서 특정 물질의 농도가 변하기 때문이다. 물질의 농도 변화로 맞는 조합은?

	이산화탄소	pH	아데노신
①	증가	증가	증가
②	증가	감소	증가
③	증가	감소	감소
④	감소	증가	감소
⑤	감소	감소	감소

30. 해발 100 m 높이의 도시에서 살던 24세의 건강한 남자가 해발 4,000 m 높이의 고산 지대에 올라갔다. 여기서 1주일을 지낸 후의 산염기균형과 환기량 변화의 조합으로 옳은 것은?

	산염기균형	환기량
①	호흡알칼리증	정상
②	호흡알칼리증	증가
③	호흡산증	정상
④	호흡산증	증가
⑤	정상	정상

31. 척수에 존재하는 대표적인 신경전달물질로서 억제연접 후전위(inhibitory postsynaptic potential)의 발생과 관련된 것은?

- ① 도파민
- ② 글라이신
- ③ 글루탐산염
- ④ 아세틸콜린
- ⑤ 감마아미노뷰티르산

32. 6세 남아가 지적 능력은 평균보다 높으나 글을 읽는 것은 어려워한다. 단어의 뜻을 이해하는 능력이 떨어지고, 철자를 정확히 인지하지 못하는 난독증으로 진단을 받았다. 장애가 있는 뇌의 부위는?

- ① Arcuate fasciculus
- ② Perisylvian cortex
- ③ Angular gyrus
- ④ Parietal lobe
- ⑤ Broca area

33. Na/K pump는?

- ① ATP를 사용한다.
- ② 막전압을 탈분극시킨다.
- ③ 세포밖 나트륨이온을 세포내로 이동시킨다.
- ④ 세포내 칼륨이온을 세포밖으로 이동시킨다.
- ⑤ 나트륨이온과 칼륨이온을 2:3 비율로 교환한다.

34. 풍선도관(balloon catheter)을 위대정맥(superior vena cava)을 거쳐 심장쪽으로 접근시켜, 우심방압을 0 mmHg에서 5 mmHg까지 높였다. 심방압의 상승에 반응하여 증가하는 것은?

- ① 심방나트륨뇨배설인자
- ② 안지오텐신 II
- ③ 항이뇨호르몬
- ④ 알도스테론
- ⑤ 레닌

35. 46세 남자가 1주 전부터 숨쉬기가 힘들다고 병원에 왔다. 2주 전 교통사고로 넓적다리뼈가 골절되어 수술을 받았다. 컴퓨터단층촬영 결과 우측폐동맥 일부가 혈전으로 막혀있다. 검사 결과는 다음과 같다. 무용공간(L)은?

일회호흡량 1 L

동맥혈 CO₂분압 58 mmHg

호식가스 CO₂분압 29 mmHg

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4
- ⑤ 0.5